

Introducción a la Física Cuántica

Tarea 1

Saúl Ramos-Sánchez (ramos@fisica.unam.mx)

Ayudantes: Hansel Argyll Gordillo Ruiz (hanselgordillo@ciencias.unam.mx) &

Erick Alberto Gutiérrez Rivas (erickgtr@ciencias.unam.mx)

Semestre 2027-1

Entrega: 28 de agosto de 2026

1. Preguntas conceptuales. Responda de forma *muy* concisa cada pregunta. (5 pts)

- (a) (1 pt.) Mencione tres observaciones por las cuales la mecánica clásica no puede ser una descripción completa de la naturaleza. Explique brevemente por qué cada una de estas observaciones entra en conflicto con la descripción clásica.
- (b) (1 pt.) Max Planck introdujo el concepto de cuanto de energía, postulando que el intercambio de energía entre la radiación y su medio se hace de forma discreta o cuantizada. Aplicando este postulado a la energía potencial de un elevador, describa físicamente qué es lo que sucedería. ¿Esto es lo que se observa del movimiento de un elevador?, ¿a qué se debe que estos efectos cuánticos sean o no observados?
- (c) (1 pt.) Compare la predicción clásica del espectro de radiación de cuerpo negro con el espectro observado experimentalmente para a) frecuencias bajas y para b) frecuencias altas. Explique por qué la predicción clásica funciona en uno de estos límites, pero falla en el otro.
- (d) (1 pt.) En un experimento fotoeléctrico, se determina el potencial de frenado para una luz incidente de color azul. Si se duplica la intensidad de esa misma luz azul, ¿cambiará el valor del potencial de frenado necesario para detener a los electrones? ¿Qué es exactamente lo que cambia al aumentar la intensidad?
- (e) (1 pt.) Un fotón de energía E_γ incide sobre un electrón libre inicialmente en reposo. ¿Puede el fotón ser completamente absorbido por el electrón? Justifique su respuesta.

Problemas

1. **Sol negro** (3 pts.) A partir de la fórmula de radiación de Planck para la densidad de energía, se obtiene que la densidad de energía radiada por un cuerpo negro en todas las frecuencias del espectro electromagnético es

$$U := \int_0^\infty u(\nu) d\nu = aT^4, \quad a := \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3}.$$

En términos de U , la energía radiada por segundo por unidad de área de la superficie del cuerpo negro que radia está dada por la ley de Stefan-Boltzmann

$$R := \frac{c}{4}U = \frac{ac}{4}T^4.$$

- (a) Suponga que el Sol se comporta como un cuerpo negro ideal y que radia uniformemente en todas las direcciones, con simetría esférica. Determine la potencia radiada por el Sol si la intensidad I de radiación a la distancia de la Tierra (aprox. 1.5×10^{11} m) es de 1370 W/m^2 .

- (b) Suponiendo que el Sol es una esfera de radio 7×10^8 m, use el resultado del inciso anterior y la ley de Stefan-Boltzmann para determinar la temperatura del Sol.
- (c) Usando la ley de desplazamiento de Wien calcule la frecuencia $\nu_{\text{máx}}$ y longitud de onda $\lambda_{\text{máx}}$ asociado a los valores en los que se emite mayor cantidad de energía.
2. **Borde de Compton** (*2 pts.*) En un evento de dispersión de Compton, un fotón incidente con energía $E_\gamma = h\nu$ choca con un electrón en reposo, transfiriéndole parte de su energía.
- (a) Determine bajo qué ángulo de dispersión del fotón θ el electrón adquiere su máxima energía cinética.
- (b) Demuestre que esta máxima energía cinética E_k , conocida como el borde de Compton, está dada por

$$E_k = \frac{h\nu}{1 + \frac{m_e c^2}{2h\nu}} = \frac{2E_\gamma^2}{2E_\gamma + m_e c^2}.$$

3. **Frenado de electrones** (*1 pt. extra*) Es posible generar rayos X al hacer incidir y desacelerar bruscamente un haz de electrones, previamente acelerado a través de una diferencia de potencial V , contra un blanco metálico en el vacío; este es el fenómeno de radiación de frenado o *Bremsstrahlung*. Determine la frecuencia máxima y la longitud de onda mínima de los rayos X producidos.